

李靖

电话: 13262292976

邮箱: lijing19971113@163.com

学历: 博士

院校: 中国科学院大学

专业: 模式识别与智能系统

年龄: 28



教育背景

2014.9-2018.6

上海交通大学

船舶与海洋工程 (本科)

本科期间成绩优秀, 保研到自动化研究所, 主修课程: 电工与电子技术 自动控制原理 系统工程等

2018.9-2024.7

中国科学院大学 (自动化研究所)

模式识别与智能系统 (博士)

研究方向: 基座模型 post-training、mid-training

- 熟悉主流大模型训练流程, 例如 Qwen、文心 MOE 模型多机多卡训练
- 熟悉大模型强化学习算法及相关 infra, 例如 GRPO、DAPO、GSPO
- 熟悉大模型推理部署, 如 vllm 模型部署、fastdeploy 模型部署
- 熟悉 Agentic RL (slime, rllm, verl, AReaL 等)
- 了解 NSA、DSA、MLA 等新型注意力机制和 Mamba 等新型模型结构, 深入了解过 Mamba 底层代码, 有一定 cuda 编程能力

工作经历

2024.10-2025.12: 百度文心一言基座模型部门, 参与了**文心 4.5**、**文心 5.0 基座模型**的研发

1.文心 5.0 多模态数据配比调整: 基于 MOE 文心模型多机多卡训练实现, 通过实验找到并减少了冗余数据, 训练数据减为原来的约 2/3, 模型性能总体上基本不变, 减少了训练成本, 且部分领域的性能有所提升。

2.文心 5.0 模型 VisionArena 性能强化:

SFT 阶段: 基于开源数据和日志数据的 query 抓取 response, 自动选优后作为训练数据, 文心模型训练后在 arena 主观评测集上性能提升了 **16.2%**。

RL 阶段: 基于 GRPO 类算法训练, 利用 RM 模型对长思考回复给出奖励, 同时添加长度、格式等惩罚约束防止 reward hacking, 通过采用合适的学习率、KL 约束策略, 将文心模型性能提升了 **6.3%**。

最终效果: 文心 5.0-preview-1120 发布时 **VisionArena 榜单位居国内首位**

3.文心 4.5 模型开源 benchmark 指标提升: 针对包含复杂科研类 chart 的 benchmark ChartXiv, 构造相关 SFT 后训练数据, 实验结果证明可以提升 ChartXiv 性能指标 **2%**。

4.文心 4.5 基座模型多维能力提升:

ocr: 基于 latex 代码生成对应公式图片, 构建图片-latex 代码对训练数据, 加强了模型的公式识别能力。

软件问答: 总结用户提问的常用软件类型, 手工收集软件图片问答数据, 使文心模型超过竞品 **7.2%**。

文物识别: 总结用户问题类型, 为每个类型基于文物百科数据构建问答数据, 使文心模型超过竞品 **3.2%**。

常规 chart: 针对 badcase, 定位模型能力缺陷, 合成对应的训练数据, 使错误率从 **80-90%**降到 **10-20%**

特殊 chart: 通过“种子图片-扩充图片-生成问答对-改进答复”流程构建, 使 badcase 数量减少了 60%。

5.通用工具构建:

低质数据过滤器: 设计工具筛选图片与问题关联较弱的的数据, 召回率 **94%**, 准确率 **0.82**。

主客观分类器: 准确率达 **88.4%**, 分类后的数据可用于评估集构建、日志数据挖掘。

多模态幻觉检测器: 基于 424B-A47B 文心多模态模型实现, 利用模型各层特征预测数据中不同 token 的概率, 根据概率在各层的变化情检测幻觉 token。

预训练模型监测 benchmark: 组织构建 chart、动作识别、食材、溯源、逻辑推理、棋类的监测 benchmark。

科研经历

1. Towards Noiseless Object Contours for Weakly Supervised Semantic Segmentation,

Li J., Fan J., and Zhang Z. (CVPR, CCF-A 类会议), 弱监督图像分割。

2. Coarse Mask Guided Interactive Object Segmentation,

Li J., Fan J., Wang Y., Yang Y. and Zhang Z. (IEEE TIP, SCI-1, JCR-1 区期刊, IF=10.6), 交互式图像分割。

3. Fully Data-Driven Pseudo Label Estimation for Pointly-Supervised Panoptic Segmentation,

Li J., Fan J., Yang Y., Mei S., Xiao J., and Zhang Z. (AAAI, CCF-A 类会议), 弱监督图像分割。

4. Point-supervised Panoptic Segmentation via Estimating Pseudo Labels from Learnable Distance, Li J., Fan J. and Zhang Z. (ECCV, CCF-B 类会议), 弱监督图像分割。

5. STRIVE: Structured Reasoning for Self-Improvement in Claim Verification, Gong H., Li J., Wu

J., Liu Q., Wu S., and Wang L., (MIR, JCR-1 区期刊, IF=8.7), 基于推理大模型的事实验证。